

Детерминизм

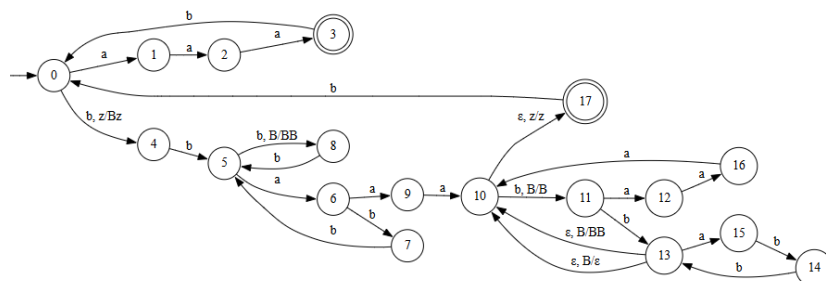


Рис. 1: Стековый автомат

Накачка:

$$b^{2n}aaa b^{2n-1}$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$b \quad bbaaab^{4n}$$

Пояснение:

- Из рисунка видно, что только лишь в 13 состоянии имеется недетерминизм, докажем его.
- Если качать левое слово синхронно, то очевидно выпадет, так как стек в конце досрочно опустошится.
- Если префикс качаем только, то нулевая накачка его выведет правое слово из языка, так как опять стек досрочно закончится.

Беспрефиксность и LL-свойство

Рассмотрим слово $w = bbaaabb$, которое лежит в языке.

Добавим к нему $v = abb$, получим $wv = bbaaabbabb$, которое также принадлежит языку.

Следовательно, язык **не обладает префиксным свойством**, так как существует слово w , являющееся префиксом другого слова wv из языка, при этом само w также принадлежит языку.

Также в предыдущем пункте было показано, что язык **недетерминирован**.

Поскольку LL-свойство требует детерминированности, делаем вывод:

Язык не обладает LL-свойством.

Построение аппроксимаций

В начале заметим, что правило, по которому bb и aaa были получены из любого слова, определяется однозначно. То есть их можно получить строго по их правилу, нельзя получить их иначе (например, конкатенацией слов). Поэтому можно заменить их на c и d соответственно, чтобы упростить работу с автоматом, затем в правилах вернём всё на место.

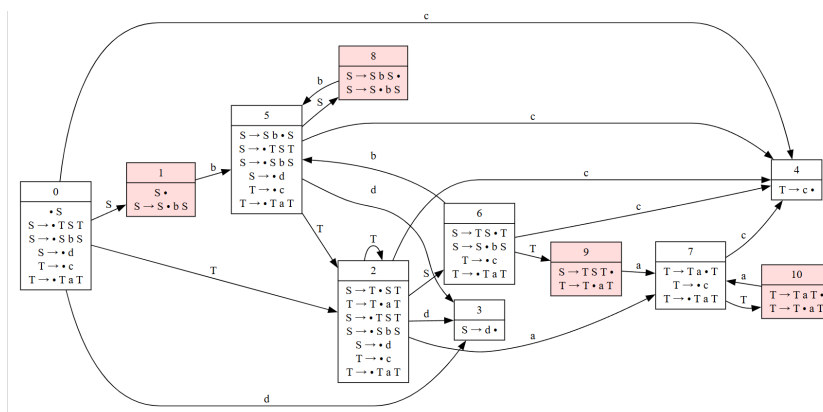


Рис. 2: Позиционный автомат

Получаем такой LR(0)-автомат. Преобразовав, получаем его эквивалент:

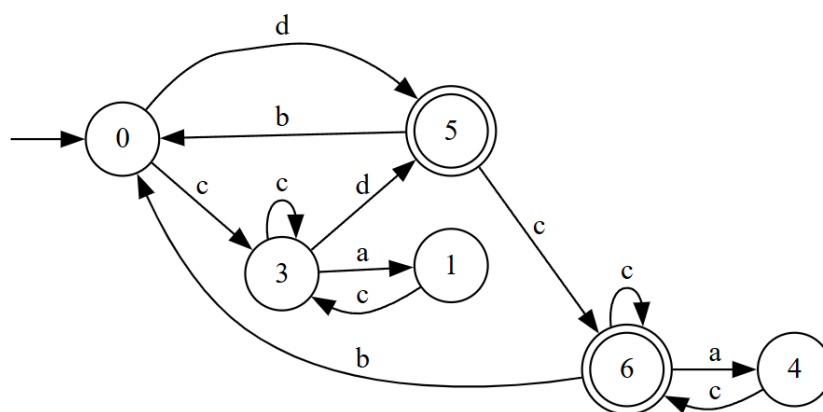


Рис. 3: Преобразованный позиционный автомат

С которого уже находим правила через пересечения.

Правила из LR(0)-аппроксимации

$$\begin{aligned}\langle 0, T, 3 \rangle &\rightarrow \langle 0, T, 3 \rangle a \langle 1, T, 3 \rangle \\ \langle 1, T, 3 \rangle &\rightarrow \langle 1, T, 3 \rangle a \langle 1, T, 3 \rangle \\ \langle 3, T, 3 \rangle &\rightarrow \langle 3, T, 3 \rangle a \langle 1, T, 3 \rangle \\ \langle 5, T, 6 \rangle &\rightarrow \langle 5, T, 6 \rangle a \langle 4, T, 6 \rangle \\ \langle 4, T, 6 \rangle &\rightarrow \langle 4, T, 6 \rangle a \langle 4, T, 6 \rangle \\ \langle 6, T, 6 \rangle &\rightarrow \langle 6, T, 6 \rangle a \langle 4, T, 6 \rangle \\ \langle 0, T, 3 \rangle &\rightarrow bb \\ \langle 1, T, 3 \rangle &\rightarrow bb \\ \langle 3, T, 3 \rangle &\rightarrow bb \\ \langle 5, T, 6 \rangle &\rightarrow bb \\ \langle 4, T, 6 \rangle &\rightarrow bb \\ \langle 6, T, 6 \rangle &\rightarrow bb \\ \langle 0, S, 6 \rangle &\rightarrow \langle 0, T, 3 \rangle \langle 3, S, 5 \rangle \langle 5, T, 6 \rangle \\ \langle 0, S, 6 \rangle &\rightarrow \langle 0, T, 3 \rangle \langle 3, S, 6 \rangle \langle 6, T, 6 \rangle \\ \langle 3, S, 6 \rangle &\rightarrow \langle 3, T, 3 \rangle \langle 3, S, 5 \rangle \langle 5, T, 6 \rangle \\ \langle 3, S, 6 \rangle &\rightarrow \langle 3, T, 3 \rangle \langle 3, S, 6 \rangle \langle 6, T, 6 \rangle \\ \langle 0, S, 5 \rangle &\rightarrow \langle 0, S, 5 \rangle b \langle 0, S, 5 \rangle \\ \langle 0, S, 5 \rangle &\rightarrow \langle 0, S, 6 \rangle b \langle 0, S, 5 \rangle \\ \langle 0, S, 6 \rangle &\rightarrow \langle 0, S, 5 \rangle b \langle 0, S, 6 \rangle \\ \langle 0, S, 6 \rangle &\rightarrow \langle 0, S, 6 \rangle b \langle 0, S, 6 \rangle \\ \langle 3, S, 5 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 5 \rangle b \langle 0, S, 5 \rangle \\ \langle 3, S, 5 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 6 \rangle b \langle 0, S, 5 \rangle \\ \langle 3, S, 6 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 5 \rangle b \langle 0, S, 6 \rangle \\ \langle 3, S, 6 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 6 \rangle b \langle 0, S, 6 \rangle \\ \langle 0, S, 5 \rangle &\rightarrow aaa \\ \langle 3, S, 5 \rangle &\rightarrow aaa\end{aligned}$$

LL(1)-автомат тоже приведён на рисунке. Список получившихся с него правил:

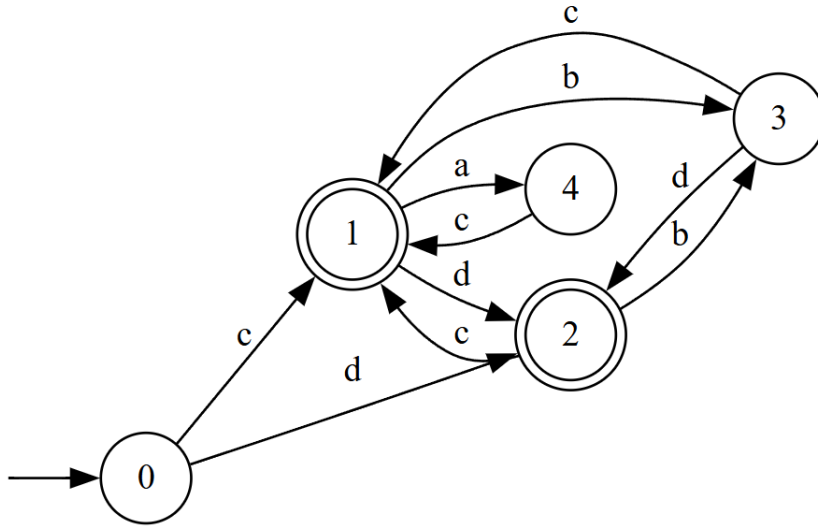


Рис. 4: LL(1)-автомат

Правила из LL(1)-аппроксимации

$$\begin{aligned}
 \langle 0, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 0, T, 1 \rangle a \langle 4, T, 1 \rangle \\
 \langle 4, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 4, T, 1 \rangle a \langle 4, T, 1 \rangle \\
 \langle 2, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 2, T, 1 \rangle a \langle 4, T, 1 \rangle \\
 \langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, T, 1 \rangle a \langle 4, T, 1 \rangle \\
 \langle 0, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
 \langle 4, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
 \langle 2, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
 \langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
 \langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow \langle 0, T, 1 \rangle \langle 1, S, 3 \rangle \langle 3, T, 1 \rangle \\
 \langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow \langle 0, T, 1 \rangle \langle 1, S, 2 \rangle \langle 2, T, 1 \rangle \\
 \langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, S, 3 \rangle \langle 3, T, 1 \rangle \\
 \langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, S, 2 \rangle \langle 2, T, 1 \rangle \\
 \langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow \langle 0, S, 2 \rangle b \langle 3, S, 1 \rangle \\
 \langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow \langle 0, S, 1 \rangle b \langle 3, S, 1 \rangle \\
 \langle 0, S, 2 \rangle &\rightarrow \langle 0, S, 2 \rangle b \langle 3, S, 2 \rangle \\
 \langle 0, S, 2 \rangle &\rightarrow \langle 0, S, 1 \rangle b \langle 3, S, 2 \rangle \\
 \langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 2 \rangle b \langle 3, S, 1 \rangle \\
 \langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 4 \rangle b \langle 3, S, 1 \rangle \\
 \langle 3, S, 2 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 2 \rangle b \langle 3, S, 2 \rangle \\
 \langle 3, S, 2 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 1 \rangle b \langle 3, S, 2 \rangle \\
 \langle 1, S, 2 \rangle &\rightarrow \langle 1, S, 2 \rangle b \langle 3, S, 2 \rangle \\
 \langle 1, S, 2 \rangle &\rightarrow \langle 1, S, 1 \rangle b \langle 3, S, 2 \rangle \\
 \langle 1, S, 3 \rangle &\rightarrow \langle 1, S, 2 \rangle b \langle 3, S, 3 \rangle
 \end{aligned}$$